

试卷(六)详解

一、选择题

1. 将 3 个人以相同的概率分配到 4 个房间的每一间中,恰有 3 个房间中各有一人的概率为 ()

- (A) 0.75; (B) 0.375;
(C) 0.1875; (D) 0.125.

解 选 B.

求解本题时要注意两个问题:一是房间是编号的即可辨的,并且房间所能容纳的人数不限;二是人也是可分辨的.

此时,一个人被分配到 4 间房间有 4 种方法,故基本事件总 $N = 4^3$ 种. 另外,从 4 间房间选 3 间房间有 C_4^3 种不同选法,然后再分配给 3 个人有 $3!$ 种. 由乘法原理可得有利于事件 A 发生的基本事件数 $M = C_4^3 \cdot 3!$,最后求得

$$P(A) = \frac{C_4^3 \cdot 3!}{4^3} = 0.375,$$

故选 B.

点评 若人无需分辨,那么求得的 $P(A)$ 与上述结果是不同的. 由于人无需分辨,因此我们关心的是进入房间的人数. 3 个人被分配到 4 间不同的房间属于可重复的组合问题,基本事件的总数 $N = H_4^3 = C_{4+3-1}^3 = C_6^3$. 而 4 间不同房间选 3 间有 C_4^3 种方法,然后分配给 3 个人每人一间,由于人无需分辨,只有一种分法,故有利于事件 A 发生的基本事件数为 $M = C_4^3$,可求得

$$P(A) = \frac{C_4^3}{H_4^3} = \frac{C_4^3}{C_6^3} = 0.2.$$

2. 设两个随机变量 X 和 Y 相互独立且同分布:

$$P(X=-1) = P(Y=-1) = P(X=1) = P(Y=1) = \frac{1}{2},$$

则下列各式中成立的是 ()

- (A) $P(X=Y) = \frac{1}{2}$; (B) $P(X=Y) = 1$;
(C) $P(X+Y=0) = \frac{1}{4}$; (D) $P(XY=1) = \frac{1}{4}$.

解 选 A.

$$\text{由 } P(X=Y) = P(X=-1, Y=-1) + P(X=1, Y=1)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

$$P(X+Y=0) = P(X=-1, Y=1) + P(X=1, Y=-1)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

$$P(XY=1) = P(X=-1, Y=-1) + P(X=1, Y=1)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

所以选项 B, C, D 均不对, 故选 A.

3. 设袋中有编号为 $1, 2, \dots, n$ 的 n 张卡片, 有放回地随机抽取 k 张卡片, 记 X 表示 k 张卡片的号码之和, 则 $E(X)$ 为 ()

- (A) $\frac{k(n+1)}{2}$; (B) $\frac{n+1}{2}$;
(C) $\frac{n(k+1)}{2}$; (D) $\frac{n(k-1)}{2}$.

解 选 A.

设第 i 次取到卡片上的号码 $Y_i = j$ ($j = 1, 2, \dots, n$), 则有 $X =$

$\sum_{i=1}^k Y_i$. 由于是有放回地抽取, 所以 Y_i 的分布律为

Y_i	1	2	...	n
P	$\frac{1}{n}$	$\frac{1}{n}$	...	$\frac{1}{n}$

有 $E(Y_i) = \frac{1}{n}(1+2+\cdots+n) = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$, 最后求得

$$E(X) = \sum_{i=1}^k E(Y_i) = \frac{k(n+1)}{2},$$

故选 A.

点评 对于本题中若是抽取不放回的, 那么结果又会是什么样的呢? 一次抽取一张卡片并且是不放回的, 此时求得的概率等于一次抽取 k 张 ($k \leq n$) 卡片时的概率. 可设

$$Y_i = \begin{cases} 1 & (\text{第 } i \text{ 个号码被抽到}), \\ 0 & (\text{第 } i \text{ 个号码未被抽到}), \end{cases}$$

有 $X = \sum_{i=1}^n iY_i$, 同时可求得 Y_i 的分布律

$$P(Y_i = 1) = \frac{C_{n-1}^{k-1}}{C_n^k} = \frac{k}{n}, \quad P(Y_i = 0) = 1 - \frac{k}{n},$$

及

$$E(Y_i) = \frac{k}{n},$$

算得

$$E(X) = \sum_{i=1}^n iE(Y_i) = \frac{k}{n} \sum_{i=1}^n i = \frac{k(n+1)}{2},$$

与上述的结果一样.

4. 设随机变量 X 和 Y 独立同分布, 记 $U = X+Y$, $V = X-Y$, 则随机变量 U 和 V 必然 ()

(A) 不独立;

(B) 相互独立;

(C) 不相关;

(D) 无法判断.

分析 在已知条件中虽然 X 和 Y 是相互独立且服从同一分布, 由于 X 和 Y 的分布没有给定, 证明 U 和 V 的独立有难度, 因此应该判断 U 与 V 的相关性.

解 选 C.

$$\begin{aligned}\text{已知 } E(X) = E(Y) = \mu, D(X) = D(Y) = \sigma^2, \text{ 由协方差性质可得} \\ \text{cov}(U, V) &= \text{cov}(X+Y, X-Y) \\ &= \text{cov}(X, X) + \text{cov}(Y, X) - \text{cov}(X, Y) - \text{cov}(Y, Y) \\ &= D(X) - D(Y) = \sigma^2 - \sigma^2 = 0,\end{aligned}$$

即 U 与 V 不相关, 故选 C.

点评 在本题中, 若条件放宽为 X 和 Y 同分布, 独立性去掉, 也可求得 U 与 V 不相关.

5. 下列各函数中可以作为某个随机变量的分布函数的是 ()

(A) $F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad (x \in \mathbb{R});$

(B) $F(x) = \sin x, x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right);$

(C) $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x^2} & (x < 0), \\ 1 & (x \geq 0); \end{cases}$

(D) $F(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0), \\ 0.6 & (x = 0), \\ 1 & (x > 0). \end{cases}$

分析 解本题的关键在于要掌握任一函数 $G(x)$ 是分布函数的充要条件为

- ① $G(x)$ 是一个单调不减的函数;
- ② $0 \leq G(x) \leq 1$, 且 $G(+\infty) = 1, G(-\infty) = 0$;
- ③ $G(x)$ 是右连续的函数.

解 选 C.

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} = 0$, 故选项 A 落选. 又,

$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$ 没有定义, 所以选项 B 应排除. 而选项 D, 因

$$F(0) = 0.6 \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 1,$$

即 $F(x)$ 不是右连续的函数, 故也不对, 正确的只有选项 C.

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 记

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

$$S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2, S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

则服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布的随机变量是 ()

$$(A) T = \frac{\bar{X} - \mu}{S_1 / \sqrt{n}}; \quad (B) T = \frac{\bar{X} - \mu}{S_2 / \sqrt{n-1}};$$

$$(C) T = \frac{\bar{X} - \mu}{S_3 / \sqrt{n-1}}; \quad (D) T = \frac{\bar{X} - \mu}{S_4 / \sqrt{n}}.$$

解 选 A.

由于 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, $Y_{n-1} = \frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 由 t 分布的定义可得

$$T = \frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{Y_{n-1}}{n-1}}} = \frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2(n-1)}}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S_1 / \sqrt{n}} \sim t(n-1),$$

故应选 A.

7. 对正态分布的数学期望 μ 进行检验, 如果在显著水平 0.05 下接受 $H_0: \mu = \mu_0$ 那么在显著水平 0.01 下, 下列结论中正确的是

()

(A) 必接受 H_0 ;

(B) 可能接受, 也可能拒绝 H_0 ;

(C) 必拒绝 H_0 ;

(D) 不接受,也不拒绝 H_0 .

解 选 A.

检验水平 α 越小,接受域范围越大,也就是在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下的接受域,包含了在 $\alpha = 0.05$ 下的接受域. 如果在 $\alpha = 0.05$ 时,接受 H_0 ,即样本值落在接受域内,则此样本值也一定落在 $\alpha = 0.01$ 的接受域,因此接受 H_0 ,故选项 A 正确.

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 相互独立,且 $E(X_i) = 1, D(X_i) = 1 (i = 1, 2, \dots, 9)$,则对于任意 $\epsilon > 0$,有 ()

(A) $P\left(\left|\sum_{i=1}^9 X_i - 1\right| < \epsilon\right) \geq 1 - \epsilon^{-2};$

(B) $P\left(\left|\frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 X_i - 1\right| < \epsilon\right) \geq 1 - \epsilon^{-2};$

(C) $P\left(\left|\sum_{i=1}^9 X_i - 9\right| < \epsilon\right) \geq 1 - \epsilon^{-2};$

(D) $P\left(\left|\sum_{i=1}^9 X_i - 9\right| < \epsilon\right) \geq 1 - 9\epsilon^{-2}.$

解 选 D.

已知随机变量 X 的 $E(X)$ 和 $D(X)$,并且它们都存在,对于任意的 $\epsilon > 0$,利用切比雪夫不等式可得

$$P(|X - E(X)| < \epsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\epsilon^2},$$

因此本题中, $E\left(\sum_{i=1}^9 X_i\right) = \sum_{i=1}^9 E(X_i) = 9, D\left(\sum_{i=1}^9 X_i\right) = \sum_{i=1}^9 D(X_i) = 9$,故应选 D.

二、填空题

1. 设 10 件产品中含有 4 件次品,今从中任取 2 件,发现其中一件是次品,则另一件也是次品的概率为_____.

解 $\frac{1}{5}$.

设 $A = \{2 \text{ 件产品中至少有 } 1 \text{ 件是次品}\}$, $B = \{2 \text{ 件产品中 } 1 \text{ 件是合格品, } 1 \text{ 件是次品}\}$, $C = \{2 \text{ 件产品均为次品}\}$, 则 $A = B \cup C$, $AC = C$, $BC = \emptyset$.

$$\text{因} \quad P(B) = \frac{C_6^1 C_4^1}{C_{10}^2} = \frac{8}{15}, \quad P(C) = \frac{C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{2}{15},$$

$$P(A) = P(B \cup C) = P(B) + P(C) = \frac{8}{15} + \frac{2}{15} = \frac{2}{3},$$

$$\text{又} \quad P(AC) = P(C) = \frac{2}{15},$$

故所求的概率

$$P(C | A) = \frac{P(AC)}{P(A)} = \frac{P(C)}{P(A)} = \frac{\frac{2}{15}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{5}.$$

2. 设 A, B 为两个随机事件, 且 $P(A) = 0.7$, $P(B) = 0.6$, $P(A - B) = 0.3$, 则 $P(A | B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 $\frac{2}{3}$.

由 $P(A - B) = P(A - AB) = P(A) - P(AB)$, 得

$$P(AB) = P(A) - 0.3 = 0.4,$$

所以

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0.4}{0.6} = \frac{2}{3}.$$

3. 设随机变量 X 的概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{Ax}{(1+x)^4} & (x \geq 0), \\ 0 & (x < 0), \end{cases}$$

则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 $\frac{1}{6}$.

由密度函数的性质可得

$$\begin{aligned}
 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = A \int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)^4} dx \stackrel{x=t-1}{=} A \int_1^{+\infty} \frac{t-1}{t^4} dt \\
 &= A \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{t^3} - \frac{1}{t^4} \right) dt = A \left[\frac{t^{-3+1}}{-3+1} - \frac{t^{-4+1}}{-4+1} \right]_1^{+\infty} \\
 &= A \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{A}{6},
 \end{aligned}$$

解得

$$A = \frac{1}{6}.$$

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

Y \ X	0	1
0	0.12	p_1
1	p_2	0.42

要使 (X, Y) 相互独立, 则 $p_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $p_2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 0.18, 0.28 或 0.28, 0.18.

首先由分布律的性质可得

$$p_1 + p_2 = 0.46,$$

又有 X 和 Y 的边缘分布律分别为

X	0	1
P	$p_2 + 0.12$	$p_1 + 0.42$

,

Y	0	1
P	$p_1 + 0.12$	$p_2 + 0.42$

再由独立的定义, 有

$$\begin{aligned}
 p_2 &= P(X=0, Y=1) = P(X=0)P(Y=1) \\
 &= (p_2 + 0.12)(p_2 + 0.42),
 \end{aligned}$$

$$p_2^2 - 0.46p_2 + 0.0504 = 0,$$

解得

$$p_2 = 0.18 \text{ 或 } p_2 = 0.28,$$

$$p_1 = 0.28 \text{ 或 } p_1 = 0.18.$$

同时用上述 p_1 和 p_2 的值代入 (X, Y) 的联合分布律后, 可验证

$$P(X = i, Y = j) = P(X = i)P(Y = j) \quad (i, j = 0, 1)$$

均成立, 故 $p_1 = 0.18, p_2 = 0.28$ 或 $p_1 = 0.28, p_2 = 0.18$.

5. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 已知 $E((X-1)(X-2)) = 1$, 则 $\lambda =$ _____.

解 1.

参数为 λ 的泊松分布的 $E(X) = \lambda, D(X) = \lambda$, 有 $E(X)^2 = D(X) + E^2(X) = \lambda + \lambda^2$. 由已知条件

$$\begin{aligned} 1 &= E[(X-1)(X-2)] = E(X^2 - 3X + 2) \\ &= E(X^2) - 3E(X) + 2, \end{aligned}$$

并把 $E(X) = \lambda, E(X^2) = \lambda + \lambda^2$ 代入上式, 得

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0, \lambda = \pm 1.$$

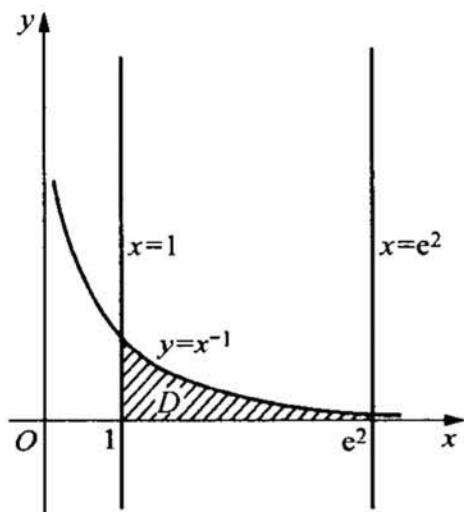
舍去 $\lambda = -1$, 解为 $\lambda = 1$.

6. 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 D 上服从均匀分布, 其中 D 由曲线 $y = x^{-1}$ 及直线 $y = 0, x = 1, x = e^2$ 所围成, 则其边缘密度函数 $f_X(x)$ 在 $x = 2$ 处的值为 _____; 在已知 $x = 0.5$ 条件下 Y 的条件概率密度函数 $f_{Y|X}(y | x = 0.5) =$ _____.

解 0.25, 0.5.

已知 (X, Y) 在 D 上服从均匀分布, 可设

$$f(x, y) = \begin{cases} A & (x, y \in D), \\ 0 & (x, y \notin D), \end{cases}$$



其中 A 为未知常数.

由左图可知

$$\begin{aligned}
 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy \\
 &= \int_1^{e^2} \left[\int_0^{\frac{1}{x}} A dy \right] dx \\
 &= A \int_1^{e^2} \frac{1}{x} dx = 2A, \\
 A &= \frac{1}{2},
 \end{aligned}$$

则

$$(X, Y) \sim f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2} & (x, y \in D), \\ 0 & (x, y \notin D). \end{cases}$$

$$\text{又 } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^{\frac{1}{x}} \frac{1}{2} dy = \frac{1}{2x}, \quad x \in (1, e^2),$$

$$\text{算得 } f_X(x) \big|_{x=2} = \frac{1}{4}.$$

另外有

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} x & (1 \leq x \leq e^2, e^{-2} \leq y \leq 1), \\ 0 & (\text{其他}), \end{cases}$$

$$\text{算得 } f_{Y|X}(y | x = 0.5) = 0.5.$$

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 当 $c = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 统计量 $T = c(X_n - \bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布.

分析 在求 $X_n - \bar{X}$ 的分布时, 我们时常会这样求解: 由于 $X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, 所以有

$$X_n - \bar{X} \sim N\left(0, \left(1 + \frac{1}{n}\right)\sigma^2\right).$$

以上解法是错误的, 因为 X_n 和 $\bar{X}$ 不是相互独立的.

解 $\frac{n}{(n-1)\sigma^2},$

$$\begin{aligned} \text{由于 } X_n - \bar{X} &= X_n - \frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) \\ &= -\frac{1}{n}X_1 - \frac{1}{n}X_2 - \cdots - \frac{1}{n}X_{n-1} + \left(1 - \frac{1}{n}\right)X_n \\ &= -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{n-1}{n}X_n, \end{aligned}$$

又 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ ($i=1, 2, \dots, n$) 且相互独立, 有

$$E\left(-\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} X_i\right) = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} E(X_i) = 0,$$

$$D\left(-\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{n-1} D(X_i) = \frac{n-1}{n^2}\sigma^2,$$

$$E\left(\frac{n-1}{n}X_n\right) = \frac{n-1}{n}E(X_n) = 0,$$

$$D\left(\frac{n-1}{n}X_n\right) = \frac{(n-1)^2}{n^2}\sigma^2,$$

$$\text{求得 } X_n - \bar{X} \sim N\left(0, \left(\frac{n-1}{n^2} + \frac{(n-1)^2}{n^2}\right)\sigma^2\right) = N\left(0, \frac{n-1}{n}\sigma^2\right).$$

对 $X_n - \bar{X}$ 进行标准化变换:

$$\frac{X_n - \bar{X}}{\sqrt{\frac{n-1}{n}}\sigma} \sim N(0, 1),$$

平方后为

$$T = c(X_n - \bar{X})^2 = \frac{(X_n - \bar{X})^2}{\frac{n-1}{n}\sigma^2} \sim \chi^2(1),$$

即

$$c = \frac{n}{(n-1)\sigma^2}.$$

8. 设一批产品的某一指标 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 从中随机抽取容量为 25 样本, 测得样本方差的观察值 $s^2 = 100$, 则总体方差 σ^2 的 95% 的置信区间为_____.

解 (60.97, 193.53).

正态总体均值 μ 未知, 方差 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right).$$

当 $n = 25$, $s^2 = 100$, $\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = \chi_{0.025}^2(24) = 39.364$, $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = \chi_{0.975}^2(24) = 12.401$ 时, 代入上式可求得 (60.97, 193.53).

三、计算题

1. 设有两只箱子内装有某种产品, 已知甲箱中有 5 个正品, 3 个次品; 乙箱中有 4 个正品, 3 个次品. 现从甲箱中任取 3 个产品放入乙箱, 然后再从乙箱中任取 1 个产品. 求:

(1) 从乙箱中取出的这个产品是正品的概率;

(2) 若从乙箱中取出的是正品, 求最先从甲箱中取出的 3 个产品都是正品的概率.

解 (1) 设 $A_i = \{\text{从甲箱中任取 3 个产品其中有 } i \text{ 个正品放入乙箱}\} (i=0, 1, 2, 3)$, $B = \{\text{从乙箱中取出的产品为正品}\}$, 由全概率公式可得

$$P(B) = \sum_{i=0}^3 P(A_i)P(B|A_i) = \sum_{i=0}^3 \frac{C_5^i C_3^{3-i}}{C_8^3} \cdot \frac{4+i}{10}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{C_3^3}{C_8^3} \frac{4}{10} + \frac{C_5^1 C_3^2}{C_8^3} \frac{5}{10} + \frac{C_5^2 C_3^1}{C_8^3} \frac{6}{10} + \frac{C_5^3}{C_8^3} \frac{7}{10} \\
&= \frac{209}{560} \approx 0.373.
\end{aligned}$$

(2) 由贝叶斯公式可求得

$$\begin{aligned}
P(A_3 | B) &= \frac{P(A_3)P(B | A_3)}{P(B)} = \frac{\frac{C_5^3}{C_8^3} \frac{7}{10}}{\frac{209}{560}} \\
&= \frac{\frac{70}{560}}{\frac{209}{560}} = \frac{70}{209} \approx 0.335.
\end{aligned}$$

2. 已知 (X, Y) 的联合密度

$$f(x, y) = \begin{cases} 3y & (0 < y < 1, 0 < x < y), \\ 0 & (\text{其他}), \end{cases}$$

随机变量 $Z = X + Y$. 求 Z 的概率密度函数.

解 方法 1 利用公式求解.

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx,$$

关键在于确定 x 的积分限.

由已知条件可知积分区域

$$D = \{(x, y): 0 < y < 1, 0 < x < y, x + y = z\},$$

即

$$\begin{cases} 0 < x < z-x, \\ 0 < z-x < 1, \end{cases} \quad \begin{cases} 0 < x < \frac{z}{2}, \\ z-1 < x < z. \end{cases}$$

解不等式, 有以下结果:

$$\begin{cases} 0 < x < \frac{z}{2} & (0 \leq z \leq 1), \\ z-1 < x < \frac{z}{2} & (1 < z \leq 2), \\ \text{无解} & (\text{其他}). \end{cases}$$

当 $0 \leq z \leq 1$ 时

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_0^{\frac{z}{2}} 3(z-x) dx \\ &= 3 \left[zx - \frac{1}{2} x^2 \right]_0^{\frac{z}{2}} = \frac{9}{8} z^2; \end{aligned}$$

当 $1 < z \leq 2$ 时

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{z-1}^{\frac{z}{2}} 3(z-x) dx \\ &= 3 \left[zx - \frac{1}{2} x^2 \right]_{z-1}^{\frac{z}{2}} = \frac{3}{2} - \frac{3}{8} z^2. \end{aligned}$$

综合以上则有

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{9}{8} z^2 & (0 \leq z \leq 1), \\ \frac{3}{2} - \frac{3}{8} z^2 & (1 < z \leq 2), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$$

点评 利用公式求解,关键在于要准确求出积分限,但有时很难.例如,对本题若用公式

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y-z, y) dy$$

来求解,则很难准确地求出 y 的积分区间.因此基本方法还是分布函数法,即首先要根据题意作出图形,然后求出 $F_Z(z)$,再确定 $f_Z(z) = F'_Z(z)$.

方法 2 利用分布函数法求解, 如右图所示.

当 $z < 0$ 时

$$F_Z(z) = 0,$$

当 $0 \leq z \leq 1$ 时

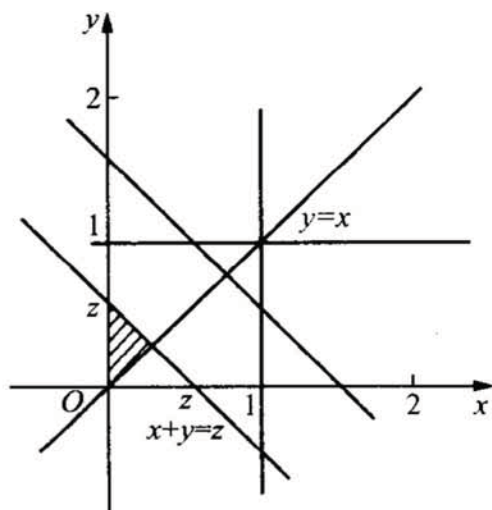
$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \int_0^{\frac{z}{2}} \left[\int_0^y 3y dx \right] dy + \int_{\frac{z}{2}}^z \left[\int_0^{z-y} 3y dx \right] dy \\ &= \int_0^{\frac{z}{2}} [3yx]_0^y dy + \int_{\frac{z}{2}}^z [3yx]_0^{z-y} dy \\ &= \int_0^{\frac{z}{2}} 3y^2 dy + \int_{\frac{z}{2}}^z 3y(z-y) dy \\ &= [y^3]_0^{\frac{z}{2}} + \left[3z \frac{y^2}{2} - y^3 \right]_{\frac{z}{2}}^z = \frac{3}{8} z^3, \end{aligned}$$

当 $1 < z \leq 2$ 时

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \int_0^{\frac{z}{2}} \left[\int_0^y 3y dx \right] dy + \int_{\frac{z}{2}}^1 \left[\int_0^{z-y} 3y dx \right] dy \\ &= \int_0^{\frac{z}{2}} 3y^2 dy + \int_{\frac{z}{2}}^1 3y(z-y) dy \\ &= [y^3]_0^{\frac{z}{2}} + \left[3z \frac{y^2}{2} - y^3 \right]_{\frac{z}{2}}^1 \\ &= -\frac{1}{8} z^3 + \frac{3}{2} z - 1, \end{aligned}$$

当 $z > 2$ 时

$$F_Z(z) = 1,$$



即有

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0 & (z < 0), \\ \frac{3}{8}z^3 & (0 \leq z \leq 1), \\ -\frac{1}{8}z^3 + \frac{3}{2}z - 1 & (1 < z \leq 2), \\ 1 & (z > 2). \end{cases}$$

最后由 $f_Z(z) = F'_Z(z)$ 可得

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{9}{8}z^2 & (0 \leq z \leq 1), \\ \frac{3}{2} - \frac{3}{8}z^2 & (1 < z \leq 2), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$$

3. 某农贸市场的某种商品价格波动为随机变量. 设第 i 天(较前一天)的价格变化为 X_i , 其中 $X_i (i=1, 2, \dots, n)$ 独立同分布, $E(X_i)=0, D(X_i)=0.04$. 设第 n 天的价格为 Y_n , 则 $Y_n = Y_0 + \sum_{i=1}^n X_i$.

若现在的价格为 20 元/斤(即: $Y_0 = 20$), 试求:

- (1) 试利用切比雪夫不等式估计概率 $P(18 \leq Y_{30} \leq 22)$;
- (2) 试利用中心极限定理估计概率 $P(18 \leq Y_{30} \leq 22)$.

解 当 $n = 30$ 时, 有

$$E(Y_{30}) = E(Y_0 + \sum_{i=1}^{30} X_i) = E(Y_0) + \sum_{i=1}^{30} E(X_i) = 20,$$

$$D(Y_{30}) = D(Y_0 + \sum_{i=1}^{30} X_i) = \sum_{i=1}^{30} D(X_i) = 0.04 \times 30 = 1.2.$$

(1) 由切比雪夫不等式, 得

$$\begin{aligned} P(18 \leq Y_{30} \leq 22) &= P(|Y_{30} - 20| \leq 2) \\ &= P(|Y_{30} - E(Y_{30})| \leq 2) \geq 1 - \frac{D(Y_{30})}{2^2} \end{aligned}$$

$$= 1 - \frac{1.2}{4} = 0.7.$$

(2) 由中心极限定理, 有

$$\begin{aligned} P(18 \leq Y_{30} \leq 22) &= P\left(\frac{-2}{\sqrt{1.2}} \leq \frac{Y_{30} - E(Y_{30})}{\sqrt{D(Y_{30})}} \leq \frac{2}{\sqrt{1.2}}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{1.2}}\right) - \Phi\left(\frac{-2}{\sqrt{1.2}}\right) \\ &= 2\Phi\left(\frac{2}{\sqrt{1.2}}\right) - 1 = 2\Phi(1.826) - 1 \\ &= 2 \times 0.966 - 1 = 0.932. \end{aligned}$$

4. 某箱装有 100 件产品, 其中一等、二等和三等品分别为 80, 10 和 10, 现在从中随机地抽取一件, 记 $X_i = \begin{cases} 1 & (\text{若抽到 } i \text{ 等品}), \\ 0 & (\text{其他}), \end{cases}$ 其中 $i=1, 2, 3$.

试求:

- (1) 随机变量 (X_1, X_2) 的联合分布律;
- (2) 随机变量 (X_1, X_2) 的相关系数 $\rho_{X_1 X_2}$.

解 (1) 由题意可得

$$P(X_1 = 0, X_2 = 0) = \frac{10}{100} = \frac{1}{10},$$

$$P(X_1 = 0, X_2 = 1) = \frac{10}{100} = \frac{1}{10},$$

$$P(X_1 = 1, X_2 = 0) = \frac{80}{100} = \frac{4}{5}, \quad P(X_1 = 1, X_2 = 1) = 0,$$

(X_1, X_2) 的联合分布律为

$X_2 \backslash X_1$	0	1
0	$\frac{1}{10}$	$\frac{4}{5}$
1	$\frac{1}{10}$	0

(2) X_1 和 X_2 的边缘分布律为

X_1	0	1
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{4}{5}$

X_2	0	1
P	$\frac{9}{10}$	$\frac{1}{10}$

求得 $E(X_1) = \frac{4}{5}$, $E(X_2) = \frac{1}{10}$,

$$E(X_1^2) = 0^2 \times \frac{1}{5} + 1^2 \times \frac{4}{5} = \frac{4}{5}, \quad E(X_2^2) = 0^2 \times \frac{9}{10} + 1^2 \times \frac{1}{10} = \frac{1}{10},$$

$$D(X_1) = E(X_1^2) - E^2(X_1) = \frac{4}{5} - \frac{16}{25} = \frac{4}{25},$$

$$D(X_2) = E(X_2^2) - E^2(X_2) = \frac{1}{10} - \frac{1}{100} = \frac{9}{100}.$$

再求 $X_1 X_2$ 的分布律, 由

$X_1 X_2$	0	1
P	1	0

可得

$$E(X_1 X_2) = 0 \times 1 + 1 \times 0 = 0,$$

最后求得

$$\rho_{X_1 X_2} = \frac{\text{cov}(X_1, X_2)}{\sqrt{D(X_1)} \sqrt{D(X_2)}} = \frac{E(X_1 X_2) - E(X_1)E(X_2)}{\sqrt{D(X_1)} \sqrt{D(X_2)}}$$

$$= \frac{-\frac{4}{5} \times \frac{1}{10}}{\sqrt{\frac{4}{25}} \sqrt{\frac{9}{100}}} = -\frac{2}{3}.$$

5. 设总体 X 的密度函数

$$f(x; \theta, \mu) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} & (x \geq \mu), \\ 0 & (x < \mu). \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$; μ, θ 是未知参数; $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的样本. 试求: μ, θ 的极大似然估计量.

解 对于样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的一次观察值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 相应的似然函数

$$\begin{aligned} L(x; \mu, \theta) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x_i - \mu}{\theta}} (x_i \geq \mu; i = 1, 2, \dots, n) \\ &= \frac{1}{\theta^n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i + \frac{n}{\theta} \mu}, \end{aligned}$$

两边取对数后可得对数似然函数

$$\ln L(x; \mu, \theta) = -n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i + \frac{n}{\theta} \mu.$$

因为
$$\frac{\partial \ln L(x; \mu, \theta)}{\partial \mu} = \frac{n}{\theta} > 0 \quad (\theta > 0),$$

所以 $L(x; \mu, \theta)$ 是 μ 的单调增函数, 但 $x_i \geq \mu$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 于是 $\mu \leq \min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$, 此时 $\mu = \min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$, $L(x; \mu, \theta)$ 取得最大值, 故应取 $\hat{\mu} = \min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$ 为 μ 的极大似然估计量.

又令
$$\frac{\partial \ln L(x; \mu, \theta)}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{n}{\theta^2} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - \mu \right) = 0,$$

得
$$\theta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - \mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - \min_{1 \leq i \leq n} \{x_i\},$$

为唯一解. 所以

$$\hat{\theta} = \bar{X} - \min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$$

为 θ 的极大似然估计量.

6. 用包装机包装某种洗衣粉, 在正常情况下, 每袋重量为 1 000 g, 标准差 σ 不能超过 15 g. 假设每袋洗衣粉的净重 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 某天为检验机器工作是否正常, 从包装好的洗衣粉中随机抽取 10 袋, 并测得其净重的样本均值 $\bar{x} = 998$, 样本方差 $s^2 = 30.23^2$. 问: 这天机器工作是否正常 ($\alpha = 0.05$)?

分析 为检查机器工作是否正常, 需要检验假设

$$(1) H_0: \mu = 1\,000 \text{ 以及 } (2) H_0: \sigma^2 = 15^2.$$

解 先提出假设

$$H_0: \mu = 1\,000; H_1: \mu \neq 1\,000.$$

这是双侧假设检验问题, 若 H_0 为真, 由于方差 σ^2 未知, 故检验统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

设 $\alpha = 0.05$, $n = 10$, 有 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.025}(9) = 2.2622$, 此时拒绝域

$$W = (-\infty, -2.2622] \cup [2.2622, +\infty).$$

又 $\bar{x} = 998$, $s = 30.23$, 算出检验统计值

$$T_0 = \frac{998 - 1\,000}{30.23/\sqrt{10}} \approx -0.2092 \notin W,$$

故接受 H_0 , 即可认为在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下机器包装的洗衣粉均值是 1 000 g, 没有产生系统误差.

对于检验 σ^2 , 由于得到的标本观察值的方差 $s^2 = (30.23)^2 > 15^2$, 故提出以下假设检验:

$$H_0: \sigma^2 = 15^2, H_1: \sigma^2 > 15^2,$$

即为 μ 未知的右侧假设检查问题.

若 H_0 为真, 检验统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1).$$

又 $\alpha = 0.05$, $n = 10$, 得 $\chi_{\alpha}^2(n-1) = \chi_{0.05}^2(9) = 16.919$, 此时拒绝域

$$W = [16.919, +\infty).$$

另外, $s^2 = 30.23^2$, 求得检验统计值

$$\chi_0^2 = \frac{9 \times 30.23^2}{15^2} \approx 36.55 \in W,$$

拒绝 H_0 , 可认为其标准差超过 15 g.

由上可知, 这天机器包装洗衣粉, 虽然没有产生系统误差, 但生产不够稳定(方差偏大), 从而认为这天自动包装机工作不正常.

点评 由上例可知, 要检验这类自动包装机工作是否正常, 一般应同时检验两个假设: $H_0: \mu = \mu_0$ 以及 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$, 然后才能作出正确的结论.

四、证明题

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的简单随机样本, 已知 $E(X^k) = \alpha_k (k = 1, 2, 3, 4)$. 证明: 当 n 充分大时, 随机变量 $Z_n = \frac{1}{n}$

$$\sum_{i=1}^n X_i^2 \text{ 近似服从正态分布 } N\left(\alpha_2, \frac{\alpha_4 - \alpha_2^2}{n}\right).$$

分析 解本题时要注意一个重要的结论, 即若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为简单随机样本, 也就是 $X_i (i=1, 2, \dots, n)$ 与总体 X 有相同分布以及 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 那么根据独立性的性质, 可知 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$ 也具有相同分布并且相互独立.

解 已知 $E(X_i^k) = \alpha_k (k = 1, 2, 3, 4)$, 可求得

$$E(X_i^2) = \alpha_2, D(X_i^2) = E(X_i^4) - E^2(X_i^2) = \alpha_4 - \alpha_2^2,$$

$$E(Z_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = \alpha_2, D(Z_n) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{\alpha_4 - \alpha_2^2}{n}.$$

对 Z_n 进行标准化变换,

$$Z_n^* = \frac{Z_n - E(Z_n)}{\sqrt{D(Z_n)}} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \alpha_2}{\sqrt{\frac{\alpha_4 - \alpha_2^2}{n}}},$$

最后, 由独立同分布中心极限定理, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n^* \leq z) = \Phi(z),$$

即 Z_n^* 的极限分布为 $N(0, 1)$, 也就是 Z_n 的极限分布为 $N\left(\alpha_2, \frac{\alpha_4 - \alpha_2^2}{n}\right)$.